

Esame di Logica

13 giugno 2019

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

- $f(0) = 0$
- $\forall x f(s(x)) = x \times x + s(s(0)) \times x + s(0) + f(x)$

Si chiede di:

1. Calcolare $f(s(s(s(0))))$.
2. Descrivere la funzione f (vale a dire: $f(n) = ?$).

Esercizio 2. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{a\}$, $F(L) = \{f/1\}$, $P(L) = \{P/1, Q/2\}$. Sia $S = (U, I)$ la seguente L -struttura:

- $U = \{u_0, u_1\}$,
- $I(a) = u_0$,
- $I(f) = \{(u_0, u_0), (u_1, u_0)\}$,
- $I(P) = \{u_1\}$, $I(Q) = \{(u_0, u_0), (u_0, u_1)\}$.

Applicare la definizione della semantica degli enunciati per stabilire se i seguenti enunciati sono veri o falsi in S .

1. $(\forall x(P(f(x)) \rightarrow Q(a, f(f(a)))) \rightarrow \exists x Q(x, f(x)))$
2. $Q(a, a) \wedge \neg \forall x \forall y (Q(f(x), a) \rightarrow P(y))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3. Tradurre in un enunciato nel linguaggio di Tarski's World:

1. Vi è al più un cubo che è grande solo se giace a destra di un dodecaedro, mentre, se è piccolo, giace davanti ad almeno due tetraedri.
2. Solo se vi è un cubo medio si hanno blocchi della stessa forma di tutte e tre le grandezze.

Esercizio 4.

1. Esiste un algoritmo che enumera tutte le verità logiche (in un dato linguaggio L)? Che teorema si usa per giustificare la risposta alla domanda precedente?
2. Esiste un algoritmo che enumera tutti gli enunciati che non sono verità logiche (in un dato linguaggio L)?